

Guia de Instalação e Configuração da Arquitetura

Este documento detalha o processo de implantação da infraestrutura do Agente SDR Autônomo. O sistema foi projetado para rodar em ambiente local (Windows) utilizando virtualização leve, garantindo baixo custo e alta performance.

1. Iniciando a Construção do Protótipo (Instalação do WSL)

Para preparar o seu computador (hospedeiro Windows) para rodar a infraestrutura de servidores do agente, começamos instalando o Subsistema Windows para Linux (WSL).

Passo a passo:

1. Procure pelo **PowerShell** na barra de pesquisa do Windows, clique com o botão direito e selecione **"Executar como Administrador"**.
2. No terminal, rode o comando abaixo para instalar o núcleo Linux com a distribuição Ubuntu: `wsl --install -d Ubuntu`
3. Aguarde o download. Ao final do processo, o próprio terminal solicitará que você **crie um usuário e uma senha**. *(Atenção: ao digitar a senha, os caracteres não aparecerão na tela por segurança. Apenas digite e aperte Enter. Guarde esta senha, pois ela será a sua permissão de administrador no sistema).*
4. A partir de agora, o seu ambiente Linux está pronto. Você pode acessá-lo a qualquer momento simplesmente digitando **Ubuntu** na barra de pesquisa do Windows.



2. Instalando a Ferramenta Easypanel

Passo a passo da instalação:

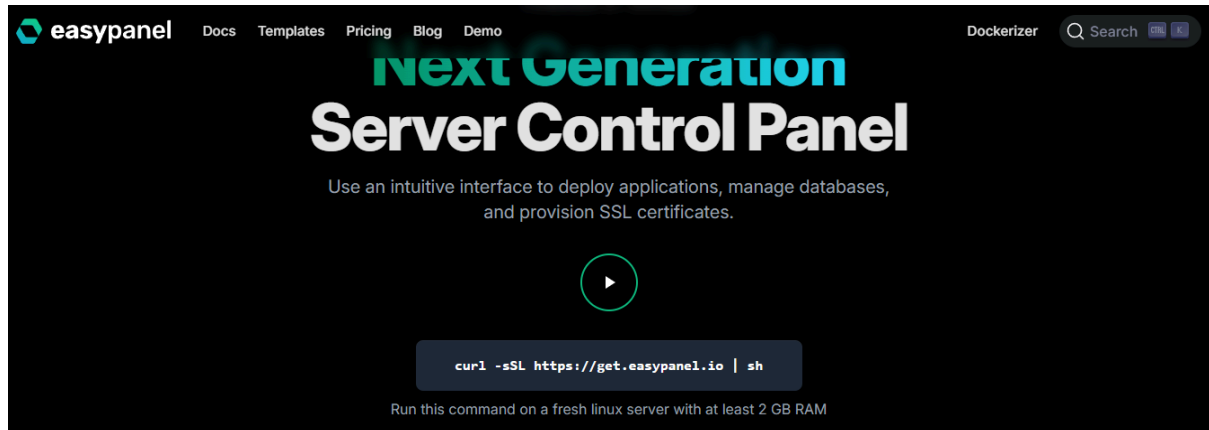
1. Atualização do Sistema: Antes de instalar o ambiente, é uma boa prática garantir que o seu Ubuntu está com os pacotes em dia. Abra o seu terminal Linux e rode o comando abaixo (ele pedirá a senha que você criou no passo anterior):

```
Bash  
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2. Executando o Script de Instalação: O Easypanel possui um instalador automatizado. Basta copiar o comando oficial abaixo, colar no seu terminal Ubuntu e apertar Enter:

```
Bash  
curl -sSL https://get.easypanel.io | sudo sh
```

Obs: Se não conseguir instalar com o comando anterior, é só copiar e colar o comando que vai aparecer no centro dessa url: <https://easypanel.io>



3. Acesso Inicial ao Painel: Aguarde alguns minutos enquanto o sistema baixa e configura a infraestrutura Docker. Assim que a instalação for finalizada no terminal, abra o navegador da sua máquina Windows e acesse o endereço: <http://localhost:3000>

(Nota de Segurança: No seu primeiro acesso, a plataforma solicitará a criação de um e-mail e uma senha de administrador. Esses dados ficam salvos apenas localmente na sua máquina para proteger a sua infraestrutura).

3. Configurando a Exposição de Rede (Cloudflare Tunnel)

Para que a sua automação receba as mensagens do mundo externo (como o *webhook* do WhatsApp), o seu servidor local precisa estar acessível na internet. O Cloudflare Tunnel resolve isso criando uma conexão reversa blindada de dentro para fora, sem que você precise abrir portas vulneráveis no seu roteador.

1. Criação da Conta: Crie uma conta na [Cloudflare](https://cloudflare.com). O plano "Free" (gratuito) atende perfeitamente e é mais do que suficiente para suportar toda a nossa operação.

2. Instalação do Cloudflared no Ubuntu (WSL): Abra o seu terminal Linux e rode o comando de atualização:

```
sudo apt update
```

Em seguida, vamos baixar e instalar o pacote oficial da Cloudflare manualmente. (Este é o método mais robusto para evitar conflitos de repositório no WSL):

```
curl -L
https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/download/cloudflared-linux-amd64.d
eb -o cloudflared.deb
sudo dpkg -i cloudflared.deb
```

Confirme se a instalação foi um sucesso verificando a versão instalada:

```
cloudflared --version
```

3. Autenticação na Conta: Com a ferramenta instalada, conecte o terminal à sua conta recém-criada:

```
cloudflared tunnel login
```

(Nota de ambiente: Este comando tentará abrir o navegador do Windows automaticamente. Se o WSL não conseguir abrir a janela, ele exibirá um link no próprio terminal. Basta copiar esse link, colar no seu navegador e clicar em "Autorizar").

4. Criação do Túnel e Credenciais: Com a conta conectada, vamos criar o túnel que fará a ponte com o Easypanel (nomeado aqui como easypanel-tunnel):

```
cloudflared tunnel create easypanel-tunnel
```

O terminal retornará uma mensagem confirmando a criação, gerando o seu **Túnel ID** e o caminho onde o arquivo de credenciais foi salvo. A saída será parecida com esta:

```
Created tunnel easypanel-tunnel with id 8f7e6d5c-4b3a-2109-8765-4321fedcba98  
Tunnel credentials written to /home/seu_usuario/.cloudflared/5a1c6a2c- [...].json
```

Aviso de Segurança Crítico: O arquivo .json gerado na pasta .cloudflared é a chave mestra do seu túnel. Trate este arquivo como se fosse a senha do seu banco. Nunca o exponha ou envie para repositórios públicos (GitHub).

A sua estrutura está excelente, mas a linguagem do rascunho original ("lado certo da força", "aqui é onde a mágica acontece") está muito informal para um repositório profissional e para o Apêndice do TCC.

Como arquiteto de soluções, você precisa entregar um manual à prova de falhas. Vamos polir esse texto, manter as dicas estratégicas (que são o seu diferencial como mentor) e formatar tudo com o rigor técnico que a documentação exige.

Como na nossa última versão o túnel era a **Parte 3**, vamos transformar esse novo bloco nas **Partes 4 e 5** (empurrando a importação do JSON para o final).

Copie e cole a estrutura abaixo diretamente no seu manual:

Parte 4: Aquisição de Domínio e Gestão de DNS (Cloudflare)

Para que o túnel funcione corretamente e o seu agente transmita autoridade comercial, é obrigatório possuir um domínio próprio registrado. A Cloudflare atuará como o gerenciador de tráfego (DNS) da sua operação.

1. A Compra do Domínio

Evite comprar o domínio diretamente na Cloudflare, pois o suporte para terminações .com.br é restrito.

- **Para domínios .com.br:** Utilize o [Registro.br](https://registro.br) (órgão oficial, sem intermediários).
- **Para outras extensões (.com, .net, .ai):** Utilize provedores consolidados como Hostinger ou HostGator.

2. Delegação de DNS (Troca de Nameservers)

Nesta etapa, você transfere o controle de tráfego do provedor original para a Cloudflare.

1. A Cloudflare exibirá dois endereços de *Nameservers* (ex: charles.ns.cloudflare.com e amy.ns.cloudflare.com). Copie-os.
2. Acesse o painel onde comprou o domínio (ex: Registro.br) e procure pela seção **Alterar Servidores de DNS**.
3. Substitua os endereços existentes pelos fornecidos pela Cloudflare e salve.
4. Volte à Cloudflare e clique em **Check nameservers**. *(A propagação mundial pode levar de 5 minutos a algumas horas).*

3. Roteamento e Segurança (Criação dos CNAMEs)

Com o domínio ativo, vá até a aba **SSL/TLS** na Cloudflare e altere o modo para **Full (Completo)**, garantindo o cadeado verde de segurança nas suas aplicações.

Em seguida, vá na aba **DNS** e adicione os seguintes registros para apontar os seus subdomínios para o túnel:

Tipo	Nome (Subdomínio)	Destino (Target)	Proxy status
CNAME	n8n	<SEU_TUNNEL_ID>.cfargotunnel.com	 Proxied
CNAME	api	<SEU_TUNNEL_ID>.cfargotunnel.com	 Proxied

CNAME	panel	<SEU_TUNNEL_ID>.cfargotunnel.com	 Proxied
--------------	-------	----------------------------------	--

(Substitua <SEU_TUNNEL_ID> pelo código gerado na Parte 3).

Parte 5: Configuração do Roteamento Local (Config.yml)

Agora que a internet sabe onde encontrar o seu domínio, precisamos ensinar o servidor local (WSL) a direcionar o tráfego que chega da Cloudflare para as portas corretas do Docker (Easypanel, n8n e Evolution).

1. Criando o Arquivo de Configuração

Para não precisarmos criar pastas manualmente, rode o comando abaixo no Ubuntu. Ele abre direto a tela de configuração onde vamos colocar a chave do seu túnel:

```
mkdir -p ~/.cloudflared
nano ~/.cloudflared/config.yml
```

2. Estrutura do Roteamento

Cole o bloco de código abaixo dentro do editor nano. Lembre-se de substituir seu_usuario, <SEU_TUNNEL_ID> e seudominio.com.br pelos seus dados reais:

```
tunnel: easypanel-tunnel
credentials-file: /home/seu_usuario/.cloudflared/<SEU_TUNNEL_ID>.json
```

ingress:

- hostname: n8n.seudominio.com.br
 service: http://localhost:5678
- hostname: api.seudominio.com.br
 service: http://localhost:8080
- hostname: panel.seudominio.com.br
 service: http://localhost:3000
- service: http_status:404

(Para salvar e sair do editor nano, aperte CTRL + O, Enter e depois CTRL + X).

3. Testando a Conexão

Com o arquivo configurado, inicie o túnel para validar o tráfego:

```
cloudflared tunnel run easypanel-tunnel
```

Se o terminal não exibir erros, os seus serviços locais já estão expostos para o mundo com segurança e com os subdomínios devidamente criptografados.

Parte 6: Implantação e Configuração dos Serviços no Easypanel

Com a infraestrutura de rede e o apontamento de DNS consolidados, utilizaremos a interface do Easypanel e vamos montar e ajustar as duas peças principais do seu agente: o orquestrador (n8n) e o sistema de mensagens (Evolution API).

1. Configuração Global do Painel

Antes de criar as aplicações, configure o domínio do próprio painel gerenciador para remover a exposição direta por endereço IP:

1. No menu lateral do Easypanel, acesse **Configurações > Geral**.
2. No campo **Domínio Personalizado**, insira: `panel.seudominio.com.br`
3. Desmarque a opção “*Servir no endereço IP*” e salve as alterações.

2. Criação do Projeto e Instalação do n8n

1. No painel inicial, clique em **New Project** e nomeie-o conforme sua preferência (ex: `sdr-master`).
2. Dentro do projeto, clique em **Templates**, busque por **n8n** e selecione a ferramenta.
3. No campo **App Service Image**, certifique-se de manter a tag oficial estável: `n8nio/n8n:latest`
4. Clique em **Instalar** e aguarde a inicialização do contêiner.

3. Parametrização do Módulo n8n

Acesse as configurações do aplicativo recém-criado no Easypanel e realize os seguintes ajustes:

- **Módulo Environment (Variáveis de Ambiente):** Acesse a aba *Environment* e insira as variáveis essenciais para o funcionamento estável do ecossistema em modo de produção:
- Snippet de código

```
N8N_HOST=n8n.seudominio.com.br
N8N_PROTOCOL=https
WEBHOOK_URL=https://n8n.seudominio.com.br
N8N_PORT=5678
NODE_ENV=production
```

- **Módulo Domains (Mapeamento de Domínio):** Na aba *Domains*, configure o Host preenchendo o campo com `n8n.seudominio.com.br` e aponte a porta interna do contêiner para 5678.
- **Módulo Advanced (Exposição de Portas para o Host):** Como o Cloudflare Tunnel opera na rede local do WSL buscando os serviços em `localhost`, é obrigatório realizar o mapeamento físico da porta (*Port Publishing*). Acesse a aba *Advanced*, localize a seção de Portas e configure o redirecionamento direcionando a porta do host para a porta do contêiner:
 - **Porta do Host: 5678 | Porta do Contêiner: 5678**

*Nota: Após salvar as alterações, clique obrigatoriamente em **Deploy** para reiniciar o contêiner com as novas diretrizes.*

4. Criação e Parametrização da Evolution API

1. No mesmo projeto (`sdr-master`), vá em **Templates** e pesquise e selecione Evolution API.
2. Na aba *Advanced* > *Ports*, publique a porta do host para torná-la visível ao túnel:
 - **Porta do Host: 8080 | Porta do Contêiner: 8080**
3. Na aba *Environment*, insira as variáveis de conexão e segurança do servidor:

```
SERVER_URL=https://api.seudominio.com.br
AUTHENTICATION_TYPE=apikey
AUTHENTICATION_API_KEY=INSIRA_UMA_CHAVE_ALFANUMERICA_FORTE
```

Diretriz de Segurança Crítica: A variável `AUTHENTICATION_API_KEY` funciona como o token de autenticação da sua API de mensageria. Defina uma chave complexa e robusta para impedir requisições maliciosas externas e disparos não autorizados no seu ecossistema de WhatsApp.

Parte 7: Validação e Teste de Conectividade em Ambiente de Produção

Com todas as camadas de microserviços ativas (WSL, Docker, Easypanel, n8n, Evolution API e Cloudflare Tunnel), realize a auditoria de rede para homologar o funcionamento da máquina de vendas.

Abra o navegador do seu sistema hospedeiro e valide as seguintes URLs públicas:

1. **Acesso ao Orquestrador:**
 - Acesse: `https://n8n.seudominio.com.br`
 - *Resultado esperado:* O painel de criação de fluxos lógicos do n8n deve carregar com o protocolo HTTPS ativo e seguro (cadeado verde).
2. **Diagnóstico da API de Mensageria:**
 - Acesse: `https://api.seudominio.com.br/health`

- *Resultado esperado:* A tela deve retornar um arquivo JSON de diagnóstico de integridade indicando o status operacional estável dos serviços da Evolution API. Exemplo de saída limpa:
- JSON

```
{  
  "status": "open",  
  "message": "Evolution API is running smoothly."  
}
```

Se ambos os endpoints responderem corretamente com criptografia SSL ativa, a sua infraestrutura autônoma local de prospecção está oficialmente homologada e pronta para receber as regras de negócio e os templates cognitivos de IA.